

## Статья 16: Гравитация, время и масштаб прогресса — два пути усложнения в теории $dC/dt = E/\hbar$

### Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе  $dC/dt = E/\hbar$ , исследована связь между гравитацией (массой небесного тела), собственным временем и масштабом структурной сложности. Показано, что потенциальная скорость прогресса определяется массой через гравитационное замедление времени: чем меньше масса, тем быстрее собственное время и выше  $dC/dt$ . Однако реальный масштаб прогресса зависит от наличия механизмов: атмосферы, гидросферы, геологической активности. На примерах Луны, Титана, Земли и Венеры показано, что малая масса может приводить как к локальному (Луна), так и к масштабному (Титан) прогрессу — в зависимости от среды. Предложена классификация небесных тел по типу прогресса. Сделан вывод, что Земля занимает оптимальное положение в пространстве параметров, что объясняет возникновение жизни и цивилизации.

**Ключевые слова:** теория прогресса, гравитационное замедление времени,  $dC/dt$ , масштаб сложности, Титан, антропный принцип.

### 1. Введение

В предыдущих работах [1–15] был введён принцип прогресса:

$$dC/dt = E/\hbar$$

где  $C$  — сложность системы,  $E$  — полная энергия,  $\hbar$  — постоянная Планка.

Показано, что этот принцип работает на всех масштабах: от бактерий до галактик.

Однако оставался открытым вопрос: почему при близкой потенциальной скорости прогресса одни тела демонстрируют масштабную сложность (атмосфера, геология), а другие — лишь локальную (кратеры, реголит)?

Цель данной работы — исследовать связь между гравитацией, временем и масштабом прогресса, ввести классификацию небесных тел по типу усложнения и показать, что Земля занимает оптимальное положение в пространстве параметров.

## 2. Теоретический базис

### 2.1. Гравитация и собственное время

Согласно общей теории относительности, в слабом гравитационном поле собственное время  $\tau$  связано с координатным временем  $t$  соотношением:

$$\tau = t \cdot \sqrt{1 - 2GM/(rc^2)}$$

Чем меньше масса  $M$  (или чем дальше от центра), тем быстрее течёт собственное время.

### 2.2. Скорость прогресса

По определению:

$$dC/dt = E/\hbar$$

Для покоящегося тела  $E = Mc^2 + U$ , где  $U$  — энергия сложности.

Если перейти к собственному времени системы, то:

$$(dC/d\tau) = (dC/dt) \cdot (dt/d\tau)$$

Поскольку  $dt/d\tau > 1$  при слабой гравитации, то **в собственной системе отсчёта тел с малой массой прогресс идёт быстрее**, чем в земной системе отсчёта.

### 2.3. Масштаб прогресса

Введём величину **интегральной сложности** (масштаба прогресса):

$$S = \int (dC/dt) dt$$

где интеграл берётся по времени существования системы.

Масштаб прогресса зависит не от мгновенной скорости, а от того, **как долго и в каких условиях** система могла накапливать сложность.

## 3. Факторы, определяющие масштаб прогресса

| Фактор             | Влияние на масштаб                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Масса (гравитация) | Определяет собственное время и способность удерживать атмосферу |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Атмосфера                   | Обеспечивает механизмы переноса энергии и вещества      |
| Гидросфера<br>(жидкость)    | Создаёт среду для химических реакций, эрозии, переноса  |
| Геологическая<br>активность | Формирует крупные структуры (равнины, горы, тектоника)  |
| Температура                 | Влияет на скорость химических и геологических процессов |

**Масштабный прогресс возможен только при наличии хотя бы одного из механизмов:** плотной атмосферы, гидросферы, активной геологии.

#### 4. Примеры из Солнечной системы

##### 4.1. Луна (малая масса, нет атмосферы)

- Масса:  $0,0123 M_{\oplus}$
- Время: быстрое (гравитация слабая)
- Механизмы: отсутствуют
- Прогресс: **локальный** (кратеры, реголит)

##### 4.2. Титан (малая масса, плотная атмосфера)

- Масса:  $0,0225 M_{\oplus}$
- Время: быстрое
- Механизмы: плотная атмосфера (1,5 атм,  $N_2$ ,  $CH_4$ ), метановые озёра, ветер
- Прогресс: **масштабный** (дюны, озёра, равнины)

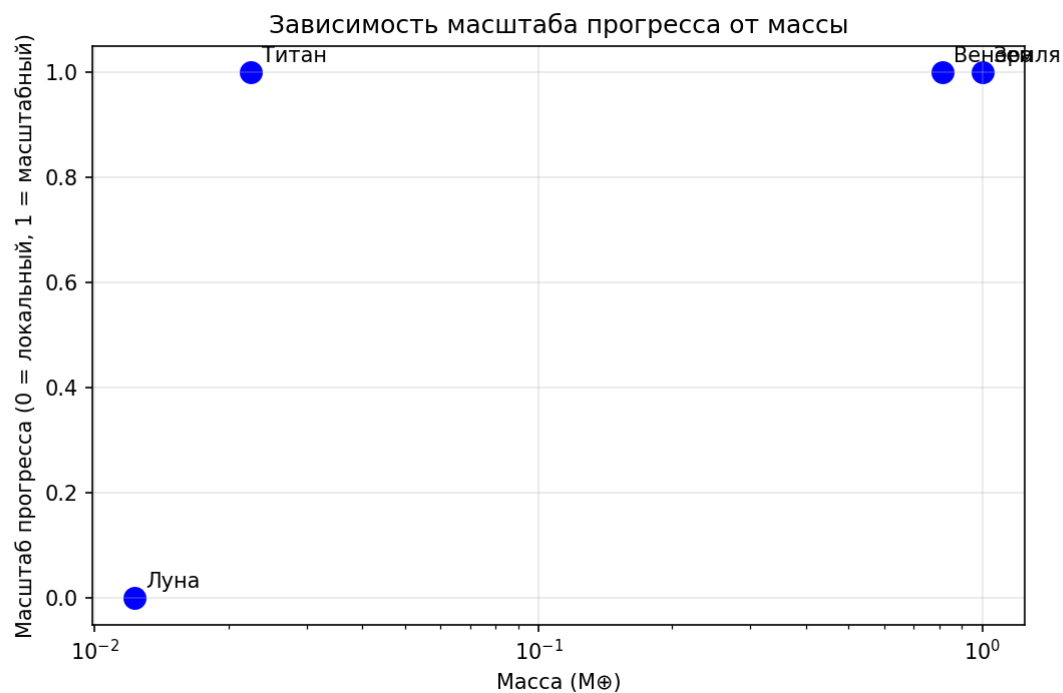
##### 4.3. Земля (средняя масса, плотная атмосфера, гидросфера, жизнь)

- Масса:  $1 M_{\oplus}$
- Время: умеренное
- Механизмы: атмосфера, океаны, геология, жизнь
- Прогресс: **масштабный (максимальный)**

##### 4.4. Венера (масса как у Земли, плотная атмосфера, высокая температура)

- Масса:  $0,815 M_{\oplus}$
- Время: близкое к земному

- Механизмы: плотная атмосфера (92 атм), геология
- Прогресс: **масштабный, но в условиях парникового эффекта**



**Рисунок 1. Зависимость масштаба прогресса от массы.**

Видно, что при малой массе может быть как локальный (Луна), так и масштабный (Титан) прогресс.

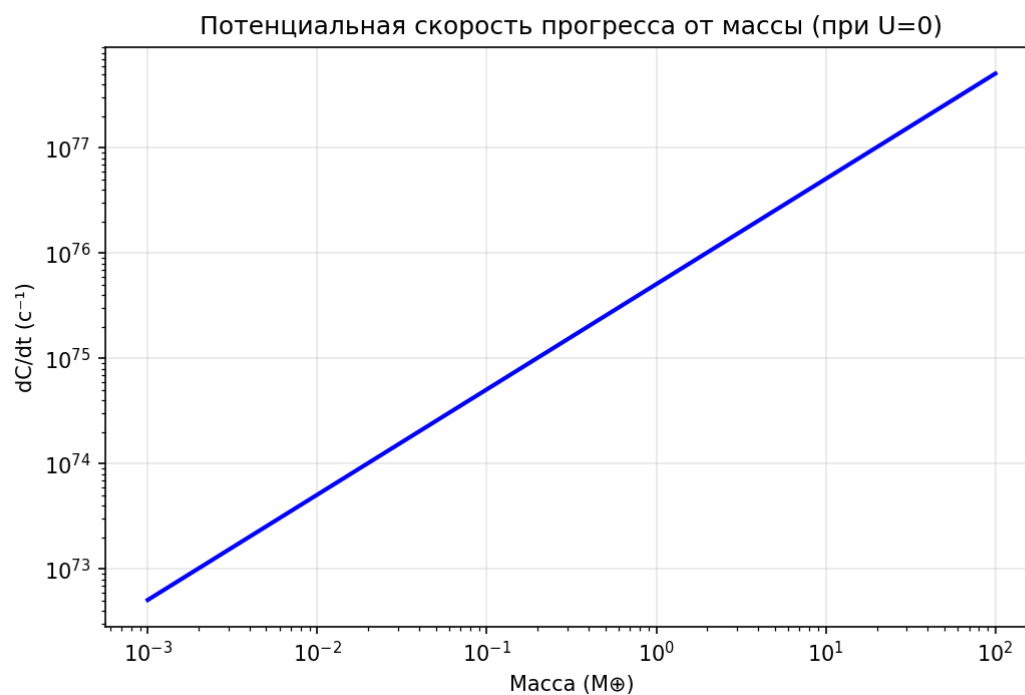


Рисунок 2. Потенциальная скорость прогресса  $dC/dt$  от массы.  
Чем меньше масса, тем выше  $dC/dt$ .

## 5. Классификация небесных тел по типу прогресса

| Тип прогресса           | Масса   | Механизмы                            | Примеры        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| Локальный, быстрый      | малая   | нет                                  | Луна, Меркурий |
| Масштабный, быстрый     | малая   | есть (плотная атмосфера, гидросфера) | Титан          |
| Масштабный, медленный   | большая | есть (плотная атмосфера, геология)   | Венера         |
| Масштабный, оптимальный | средняя | есть (атмосфера, гидросфера, жизнь)  | Земля          |

## 6. Связь с антропным принципом

Земля занимает **оптимальную область** в пространстве параметров:

- масса достаточна, чтобы удержать атмосферу и иметь геологическую активность
- но не настолько велика, чтобы слишком замедлить собственное время
- наличие атмосферы, гидросферы и жизни создаёт максимальный масштаб прогресса

Таким образом, антропный принцип получает физическое обоснование:

**наблюдатель возникает там, где параметры планеты позволяют  $\Xi$  быть близким к 1 на протяжении миллиардов лет, а масштаб прогресса — максимальным.**

## 7. Выводы

1. Потенциальная скорость прогресса ( $dC/dt$ ) выше на телах с меньшей массой (быстрее собственное время).
2. Реальный масштаб прогресса определяется наличием механизмов: атмосферы, гидросферы, геологии.

3. Титан демонстрирует, что даже при малой массе масштабный прогресс возможен, если есть механизмы (плотная атмосфера, активная химия).
4. Предложена классификация небесных тел по типу прогресса.
5. Земля находится в оптимальной зоне параметров, что объясняет возникновение жизни и цивилизации.

## **Литература**

[1–15] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий  $\Xi$ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа  $dC/dt = E/\hbar$  с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия  $C_{gal}$  к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа  $dC/dt = E/\hbar$ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа  $dC/dt = E/\hbar$ : объяснение аномалии JWST в рамках теории прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>

[12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

[13] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности  $U$  на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

[14] Кемаев М.С.  $dC/dt$  как прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

[15] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности  $U$  с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

**Автор:** Кемаев Михаил Сергеевич

**Статус:** Препринт

**Дата:** Апрель 2026

**ORCID:** 0009-0002-2739-8189

*Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».*